

二阶系统根轨迹与阻尼比的关系

要理解“阻尼比 $\zeta = 1$ 对应根轨迹分离点”，核心是结合二阶系统极点特性、阻尼比的定义和根轨迹分离点的数学本质（重根点），从“极点形态-阻尼比-分离点”的逻辑链逐层推导：

一、先明确三个核心概念的定义

1. 二阶系统的标准特征方程与阻尼比

典型二阶系统的闭环特征方程为：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

其中：

- ζ 为阻尼比（ $\zeta \geq 0$ ）， ω_n 为无阻尼自然频率；
- 极点求解： $s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$ 。

极点形态随 ζ 变化：

- $\zeta > 1$ （过阻尼）：两个不同的实极点；
- $\zeta = 1$ （临界阻尼）：两个重合的实极点（实重根）；
- $\zeta < 1$ （欠阻尼）：一对共轭复极点。

2. 根轨迹分离点的定义

根轨迹的分离点（或会合点）是指：当开环增益 K 变化时，闭环极点从实轴上“分离”（或向实轴“会合”）的点，其数学本质是特征方程出现重根的点（即特征方程对 s 求导等于0的点）。

二、结合典型二阶系统的根轨迹推导关联

以工程中最常见的二阶系统为例（单位负反馈，开环传递函数为：

$$G_k(s) = \frac{K}{s(s + 2a)} \quad (a > 0)$$

其中 K 为开环增益，开环极点为 $s = 0$ 和 $s = -2a$ ，无开环零点）。

步骤 1：推导闭环特征方程

闭环特征方程满足 $1 + G_k(s) = 0$ ，代入得：

$$s(s + 2a) + K = 0 \implies s^2 + 2as + K = 0$$

步骤 2：对比标准二阶系统，关联阻尼比

将特征方程与标准形式 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 对比：

- $2\zeta\omega_n = 2a \implies \zeta\omega_n = a;$
- $\omega_n^2 = K \implies \omega_n = \sqrt{K};$

因此，阻尼比可表示为：

$$\zeta = \frac{a}{\omega_n} = \frac{a}{\sqrt{K}}$$

步骤 3：求根轨迹的分离点（重根点）

分离点的数学条件是：特征方程变形为 $K = -s(s + 2a)$ ，对 s 求导并令导数为 0（重根条件）：

$$\frac{dK}{ds} = -2s - 2a = 0 \implies s = -a$$

将分离点 $s = -a$ 代入 $K = -s(s + 2a)$ ，得此时的开环增益：

$$K = -(-a)(-a + 2a) = a^2$$

步骤 4：计算分离点处的阻尼比

将 $K = a^2$ 代入阻尼比公式 $\zeta = \frac{a}{\sqrt{K}}$ ：

$$\zeta = \frac{a}{\sqrt{a^2}} = 1$$

三、核心逻辑总结

对于上述典型二阶系统的根轨迹：

- 当 $K < a^2$ 时，特征方程有两个不同实极点（ $\zeta > 1$ ，过阻尼），极点位于实轴上的根轨迹段；
- 当 $K = a^2$ 时，特征方程出现实重根（ $s = -a$ ，分离点），此时 $\zeta = 1$ （临界阻尼）；
- 当 $K > a^2$ 时，特征方程有共轭复极点（ $\zeta < 1$ ，欠阻尼），极点离开实轴形成复平面上的根轨迹。

本质上：

- $\zeta = 1$ 对应二阶系统的实重根极点；
- 根轨迹分离点是实轴上根轨迹的重根点；

因此，二阶系统根轨迹的分离点恰好对应 $\zeta = 1$ 的临界阻尼状态。

四、扩展：非典型二阶系统的情况

若二阶系统的开环传递函数包含零点（如 $G_k(s) = \frac{K(s+b)}{s(s+2a)}$ ），分离点仍为特征方程的重根点，但阻尼比与分离点的对应关系需重新推导（因零点会改变根轨迹形状），但核心逻辑不变：**分离点是重根点，二阶系统重根点对应 $\zeta = 1$ 。**

是否需要结合带零点的二阶系统（如 $G_k(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+2)}$ ），推导其分离点处的阻尼比，验证上述逻辑？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）